
Initiation aux commandes UNIX sur Ubuntu

Georges Georgoulis – Alteractifs

Pour le Greta Metehor

Mars 2026

INTRODUCTION



en>User:Toresbe - From [english Wikipedia](#). Oslo PDP-7



Historique

196x : Thomson, Ritchie et Kerningham, Bell labs pour le PDP 7, une machine orientée "ruban perforé"

1973 : réécriture en C. Système d'exploitation portable sur toutes les machines, distribué sous forme source.

- Nombreux descendants : BSD, System V.

1983 : GNU (GNU is Not Unix), libre

1991 : Linux (GNU), Linus Torvalds.

- Nombreuses distributions: Debian, Fedora, Ubuntu.
- MacOS est aussi un UNIX
- Windows inclut un sous-système Linux
- Android est basé sur un noyau Linux



Linus Thorvalds par Krd, Sprat



Pourquoi apprendre UNIX ?

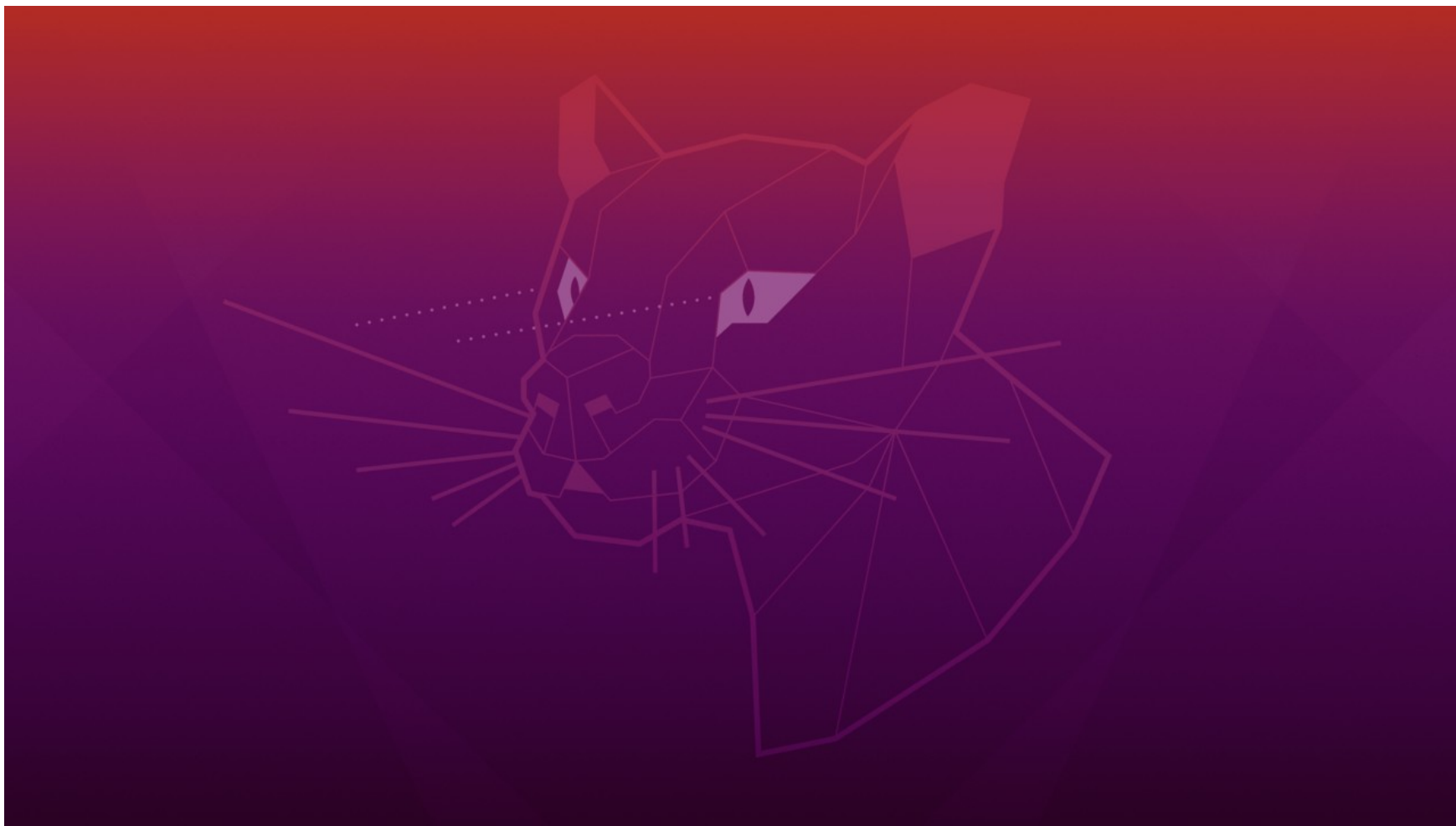
- Omniprésent
- Interface ligne de commande *Command Line Interface (CLI)*
 - puissant : riche, scriptable
 - pas besoin de ressources graphiques
 - consomme peu de bande passante
 - adapté au Cloud
- Représentatif des concepts des Systèmes d'Exploitation *Operating Systems*
 - accéder aux- et gérer les- ressources de l'ordinateur
 - CPU, Mémoire, Processus
 - Fichiers, Périphériques, Réseau
 - Applications, Services
- Adapté pour les développeurs (mais pas seulement!)
 - Serveurs, stations de travail
 - Accueil et configuration de serveurs Web, SGBD, IDE, Applications
 - Pas seulement CLI mais aussi GUI pour un public élargi

CLI, Command Line Interface

INTERACTION AU CLAVIER

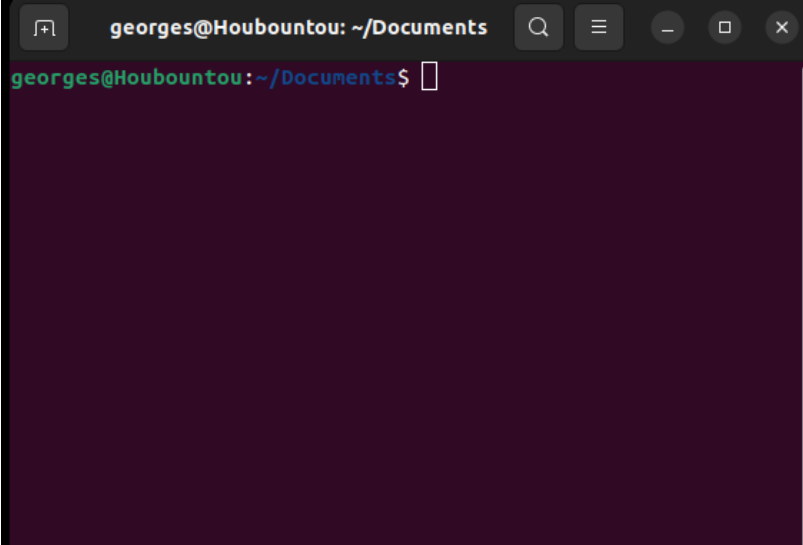


Ubuntu, Focal Fossa, 20.04 LTS





Fenêtre Terminal

- A partir du bureau CTL + ALT + T
 - le plus rapide
 - Touche Super ou Windows ou clic sur l'icône des applications, puis
 - taper "terminal" dans la barre de recherche
 - ALT-F2 "Executer une commande"
 - taper "gnome-terminal"
 - Le titre de la fenêtre rappelle le dossier de fichiers en cours
 - L'invite *prompt* rappelle le nom d'utilisateur et la machine sur laquelle il est connecté
 - le \$ marque l'endroit à partir duquel on peut taper des commandes
- 
- A screenshot of a terminal window on an Ubuntu system. The window title bar shows 'georges@Houbountou: ~/Documents'. The terminal content shows the same prompt 'georges@Houbountou: ~/Documents\$' followed by a cursor. The window has standard Ubuntu window controls (minimize, maximize, close) and a search icon.
- Sur MacOS
 - via le Finder Applications Utilitaires on trouve Terminal
 - via le Launchpad, Terminal dans la barre de recherche
 - Sur Windows
 - Ouvrir une fenêtre Powershell
 - taper wsl



Environnement logiciel

- Vérifier la version d'OS
- Vous avez probablement une version plus récente que celle qui a servi à constituer ces transparents
- Les commandes de base présentées ici n'ont que peu changé depuis les origines

```
$ lsb_release -d  
$ lsb_release -a
```

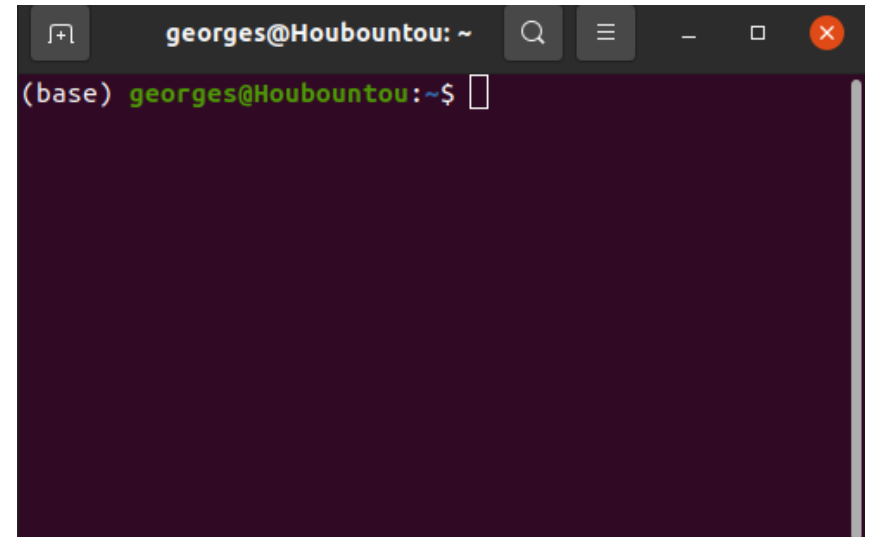


Fenêtre de commandes

- Pour ouvrir un terminal
 - CTRL- ALT -T
 - ou bien, rechercher l'application "Terminal"

on est alors pris en charge par le "shell"

 - différentes variantes (Bash, Csh, Korn, ...)
- Interprète du langage de commande d'UNIX
 - Command Language Interface ou "CLI"
- Un véritable langage de programmation





Shell

- Le premier mot d'une commande est le verbe de la commande,
- Les mots suivants sont les arguments
 - les objets sur lesquels le verbe s'applique
- Les mots sont séparés par des blancs
- Un argument introduit par un tiret "-" est une option (1 seule lettre)
- On peut regrouper plusieurs options derrière un seul tiret.
- Lorsqu'un argument est introduit par deux tirets "--", on est en présence d'une forme longue d'une option.
- Il arrive qu'une forme courte et une forme longue coexistent avec des significations différentes

```
$ cmd arg1 arg2 -o --option
```

```
$ cmd -a -b -c  
$ cmd -abc
```

```
$ bash --version
```



Man

- Pour connaître les arguments et les options attendus par une commande `cmd`

```
$ man cmd
```

- *Shell* désigne l'interprète de commande
 - *bash* est un *shell*
 - lister ceux disponibles sur votre machine
- L'interprète de commande
 - lit ce que vous avez tapé dès que vous faites "entrée".
 - Il exécute.
 - Puis il affiche à nouveau le *prompt* pour recommencer.
- Il est possible d'entrer plusieurs commandes dans un fichier: *shell script*.

```
$ bash --version
```

```
$ cat /etc/shells
```

```
$ echo "Hello World!"
```

sh	Bourne shell
csh	C shell
tcsh	
ksh	Korn shell
zsh	Z shell
et +	



Touches utiles en mode ligne

- Flèches à gauche et à droite pour corriger ce que l'on a écrit
- Flèche en haut pour rappeler la dernière commande
- Tabulation pour compléter un nom de fichier en position d'argument
- CTRL-C pour interrompre une commande
- CTRL-D pour simuler une fin de fichier/fermer le terminal
- CTRL-Z pour suspendre le processus en cours
- CTRL-U pour annuler la ligne en cours de frappe
- CTRL-S pour stopper un défilement
- CTRL-Q pour reprendre la lecture
- CTRL-O pour ignorer/reprendre la lecture des informations qui défilent

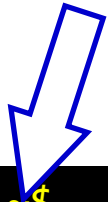
- Ces comportements sont pour la plupart des fonctions du shell

PARCOURIR LES FICHIERS



Dossiers @ Linux (Ubuntu)

- L'utilisateur qui se connecte atterrit par défaut dans son *home directory*
- Pour répondre à la question "Où suis-je ?" ...
...Regarder le prompt du shell
- Ou envoyer la commande *print working directory*
- Revenir à un endroit connu (par exemple, le *home directory*) par la commande *change directory*



```
(base) georges@Houbountou:~$
```

```
$ pwd
```

```
$ cd
```



Fichiers @ Linux (Ubuntu)

- Pour répondre à la question : qu'est ce qu'il y a dans ce dossier ?...

...Lister les fichiers *list*

```
$ ls
```

- Avec plus de détails (*long*)

```
$ ls -l
```

- En incluant les fichiers dont le nom commence par "." (*all*)

```
$ ls -a
```

- En combinant les 2

```
$ ls -al
```

- Comme "dir" dans Windows



Commande ls -al

```
georges@Houbountou: ~/ecconda
(base) georges@Houbountou:~/ecconda$ ls -al
total 16
drwxrwxr-x  3 georges georges 4096 nov. 13 21:07 .
drwxr-xr-x 24 georges georges 4096 nov. 15 16:08 ..
-rw-rw-r--  1 georges georges 1148 nov. 13 21:06 ecjup1.ipynb
drwxrwxr-x  2 georges georges 4096 nov. 13 21:07 .ipynb_checkpoints
(base) georges@Houbountou:~/ecconda$
```

- Le fichier "." désigne le dossier en cours.
- La fichier ".." désigne le dossier père du dossier en cours
- Les fichiers dont le nom commence par "." sont "cachés"
- Sont indiqués en particulier, les permissions, le groupe, le propriétaire, la date de modification du fichier et son nom.
- Pour avoir aussi la taille (size), on ajoute le flag -s



Hiérarchie des fichiers

- Les fichiers sont rangés dans une arborescence dont la racine est "/"
- Les liens symboliques sont signalés ("raccourcis")
- Cet arrangement est généralement suivi par tous les systèmes UNIX.

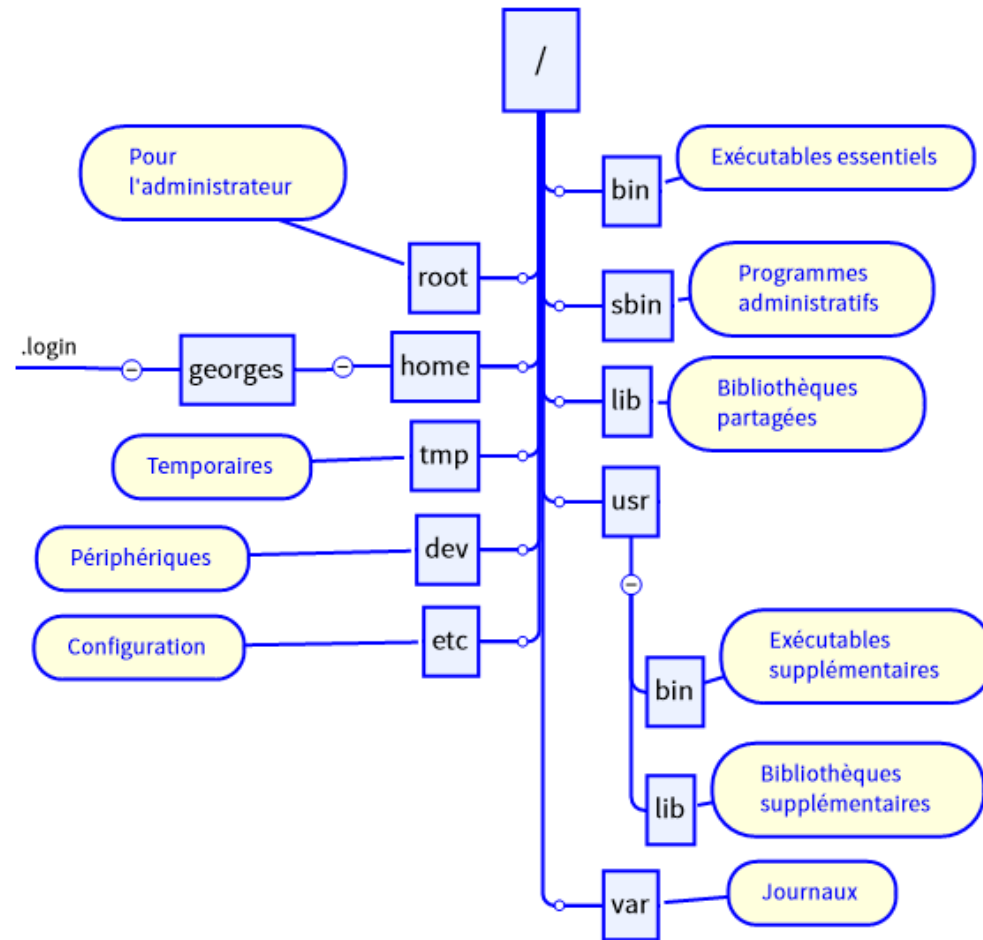
```
bin -> usr/bin
boot
cdrom
dev
etc
home
lib -> usr/lib
lib32 -> usr/lib32
lib64 -> usr/lib64
libx32 -> usr/libx32
lost+found
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin -> usr/sbin
snap
srv
sys
tmp
usr
var

24 directories
```

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard



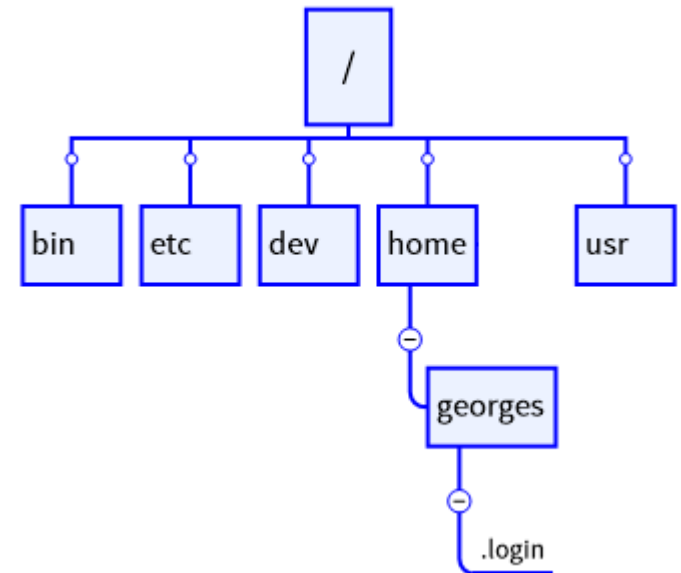
Hiérarchie des fichiers





Chemin

- Les fichiers sont rangés dans des dossiers qui forment une arborescence:
[/dossier/dossier/.../dossier/fichier](#)
- La **racine** de l'arborescence des fichiers est désignée par "/"
- Un fichier particulier est désigné de manière **absolue** par son **chemin** depuis la racine :
[/home/georges/.login](#)
- Il peut être désigné par un chemin **relatif** au dossier en cours :
[.login](#)





Notations

- Attention ! Unix est sensible à la casse
- Dans les chemins relatifs
 - le dossier "." (se lit : "point") désigne le dossier en cours
 - le dossier ".." (se lit : "point point") désigne le dossier père

Rappel :

dans un arbre, tous les nœuds, sauf la racine, ont un père et un seul ;
seule la racine n'a pas de père.

- Le tilde "~", mis au début d'un chemin de fichier désigne le *home directory*.
On peut faire :
 - `cd ~`
 - `cd ~georges`
- Le slash "/" désigne la racine et sert aussi de séparateur entre les noms de dossiers quand on écrit un chemin
 - `/home/georges/Documents`



Parcourir l'arborescence

- Pour visiter un sous-dossier du dossier en cours
- Pour remonter d'un niveau
- Pour se transporter ailleurs dans l'arborescence
- Un chemin absolu commence par "/"
- Les autres chemins sont relatifs au dossier en cours

```
$ cd ecconda  
$ ls
```

```
$ cd ..  
$ ls
```

```
$ cd /usr/bin  
$ ls
```

EDITER UN FICHIER



Voir le contenu d'un fichier

- S'applique aux fichiers textes
- Faire défiler le contenu
- Faire défiler mais en contrôlant l'affichage (page d'écran par page d'écran ou moins)
- Voir le début
- Voir la fin

```
$ cat toto.txt
```

```
$ more toto.txt  
$ less toto.txt
```

```
$ head toto.txt
```

```
$ tail toto.txt
```



Créer un fichier

- Créer un fichier vide
- Employer la commande **cat** et une redirection. On tape au clavier le contenu. Terminer par une fin de ligne "Enter" et une fin de fichier "CTRL+D"
 - *catenate* concaténer
- Employer la commande **echo** et une redirection
- Employer un éditeur de texte

```
$ touch toto.txt
```

```
$ cat >toto.txt
```

```
$ echo "Voila le contenu" >toto.txt
```



Redirections

- Entrée standard – **stdin** – en général, le clavier *standard input*
- Sortie standard – **stdout** – en général, l'écran *standard output*
- Erreur standard – **stderr** – en général, la même chose que stdout *standard error*
 - > Nouveau fichier
 - >> Fichier que l'on rallonge
mode *append*

```
$ cat <toto.txt
```

```
$ cat >toto.txt
```

```
$ cat 2>toto.txt
```

```
$ cat >>toto.txt
```

Cf plus loin "Processus"



Editeurs de texte @ Linux (Ubuntu)

Mode fenêtre graphique :

- mode le plus ergonomique : gedit

```
$ gedit
```

Mode plein écran : (vieillot, répandu)

- nano
- vi ou vim

```
$ nano
```

```
$ vi
```

Mode ligne : (passepartout)

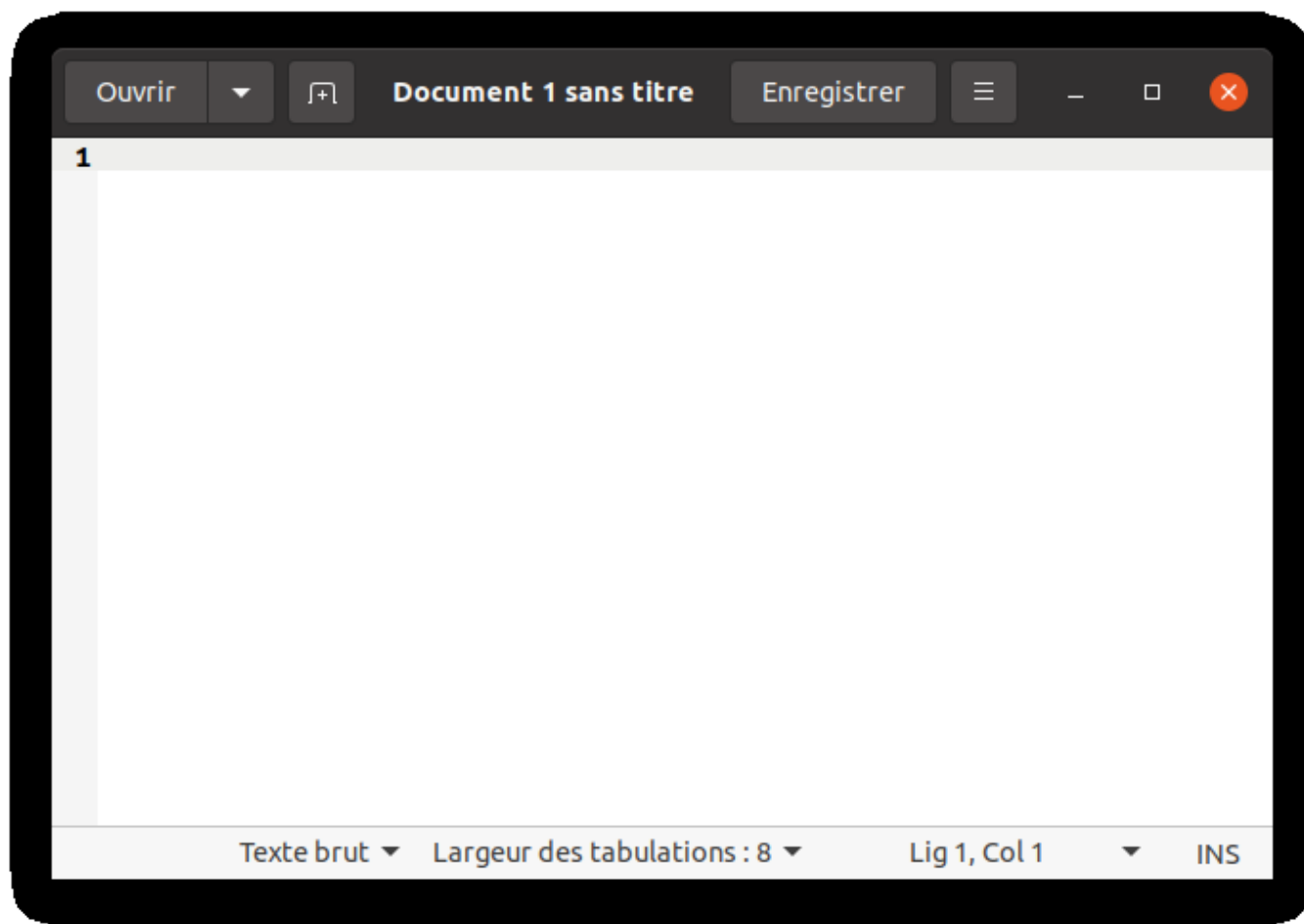
- ed – mode ligne (désuet)
- sed – stream editor
adapté aux scripts et à la construction
de filtres

```
$ ed
```

```
$ sed
```



gedit





nano





vi

A screenshot of a terminal window titled "georges@Houbountou: ~". The window has a dark gray title bar with standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. The terminal background is dark purple. The text displayed is the Vim startup screen, which includes the version number 8.1.3741, the author Bram Moolenaar, and a message about helping poor children in Uganda. The text is centered and uses a monospaced font. The left side of the terminal window shows a vertical scrollbar and a list of line numbers from 1 to 20.

```
VIM - Vi IMproved

version 8.1.3741
  by Bram Moolenaar et al.
Modified by team+vim@tracker.debian.org
Vim is open source and freely distributable

Help poor children in Uganda!
type  :help iccf<Enter>      for information

type  :q<Enter>              to exit
type  :help<Enter>  or  <F1>  for on-line help
type  :help version8<Enter> for version info
```



ed

```
georges@Houbountou: ~  
(base) georges@Houbountou:~$ ed  
i  
toto  
?  
w toto.txt  
5  
q  
(base) georges@Houbountou:~$ ls toto.txt  
toto.txt  
(base) georges@Houbountou:~$ more toto.txt  
toto  
(base) georges@Houbountou:~$
```



sed

```
georges@Houbountou: ~  
(base) georges@Houbountou:~$ sed 's/toto/bar/' <toto.txt >bar.txt  
(base) georges@Houbountou:~$ ls  
anaconda3  Bureau      ecconda  Modèles  Public      toto.txt      Vidéos  
bar.txt     Documents  Images   Musique  Téléchargements  Untitled.ipynb  
(base) georges@Houbountou:~$ more bar.txt  
bar  
(base) georges@Houbountou:~$ more toto.txt  
toto  
(base) georges@Houbountou:~$
```

MANIPULER LES FICHIERS



Gestion des fichiers

- Détruire un fichier *remove*
- Renommer/Déplacer un fichier *move*
- Copier un fichier *copy*
- Créer un dossier vide *make directory*
- Détruire un dossier
- Changer la propriété d'un fichier
utilisateur et groupe
utilisateur *change owner*
groupe *change group*
- Changer la protection d'un fichier
("mode") *change mode*

```
$ rm toto.txt
```

```
$ mv toto.txt tata.txt
```

```
$ cp toto.txt ~/essai
```

```
$ mkdir mon_dossier
```

```
$ rm -r mon_dossier
```

```
$ chown georges:georges toto.txt
```

```
$ chown georges toto.txt
```

```
$ chgrp georges toto.txt
```

```
$ chmod u+x toto.txt
```

```
$ chmod 755 toto.txt
```



Permissions

Pour qui ?

- **u**ser
- **g**roup
- **o**ther

Pour quoi ?

- **r**ead
- **w**rite
- **x**ecute
- Au lieu de rwx, on peut noter un chiffre octal 0-7
 - Exemple : 755 permission de tout faire pour user, mais lire et exécuter pour group et other

-rw-rw-r--

- 1^{er} caractère : d pour directory, l pour lien symbolique ou - pour normal
- user : rwx ici rw-
- group: rwx ici rw-
- other : rwx ici r--
- x pour un directory est la permission de fouiller dedans. Sinon x s'applique à un exécutable (script)



Script shell

- Créer un fichier
- Introduire la commande echo
- introduire le **shebang** à la 1^{ère} ligne
 - désigne l'interprète de commandes qui sera invoqué pour exécuter le script
- rendre le script exécutable
- l'exécuter

```
$ vi script.sh
```

```
echo "Bonjour"
```

```
#!/bin/bash
```

```
$ chmod u+x script.sh
```

```
$ ./script.sh
```

LES PROCESSUS



Processus

- Un processus est un programme en cours d'exécution (CPU)
- En mémoire : code + données
- Entrées sorties standard
 - Une entrée standard
 - Une sortie standard
 - Une erreur standard (le plus souvent identique à la sortie standard)
- Identifié par un numéro unique pour tout le système, le *process id* ou *pid*



Processus

- Que fait Ubuntu ?
- Lister mes processus
- Lister aussi les processus d'autres utilisateurs
- Lister tous les processus en détail(-u) et les processus d'arrière plan (-x)
- le PID (process ID) est un numéro unique pour le système
 - Utile pour tuer un processus

```
$ ps
```

```
$ ps -a
```

```
$ ps -aux
```

```
$ kill -9 1234
```





Pipes | (1/2)

- Commande qui donne le nombre de lignes, mots, caractères d'un fichier : word count
 - pour avoir les lignes seulement
- Commande combinée pour compter les processus
- Commande qui cherche une chaîne de caractères dans un fichier
- Commande qui trouve les détails du processus mysql
 - et qui les affiche par écrans

```
$ wc toto.txt
```

```
$ wc -l toto.txt
```

```
$ ps | wc -l
```

```
$ grep -i Georges toto.txt
```

```
$ ps aux | grep -i mysql
```

```
$ ps aux | grep -i mysql | more
```





Pipes | (2/2)

- Un programme qui lit stdin et écrit sur stdout s'appelle un filtre
- pipe, noté "|" enchaîne des filtres
 - la sortie standard du précédent est dirigée sur l'entrée standard du suivant
- La commande **tee** permet de capturer dans un fichier une étape intermédiaire

```
$ ps | tee proc.txt | wc -l
```



& et &&

- Lancer simultanément deux commandes, la 1^{ère} s'exécutant en arrière plan
- Lancer deux commandes à la suite, à la condition que la 1^{ère} se soit bien terminée
- L'inverse, c'est à dire exécuter la 2^{ème} seulement si la première s'est mal passée, s'écrit

```
$ ./script.sh & wc -l toto.txt
```

```
$ ./script.sh && wc -l toto.txt
```

```
$ ./script.sh || wc -l toto.txt
```



Source

- Unix crée facilement des processus qui vivent, font leur travail et meurent.
- Lorsque shell exécute une commande, il crée un sous-processus et la commande est exécutée dans ce processus FILS
 - le processus PERE n'est pas affecté
- Si l'on veut que la commande soit exécutée dans le processus PERE, on emploie la commande **source**

```
$ source myenv/bin/activate
```

```
$ source .bashrc
```

INSTALLER DES PAQUETS



Installer des paquets

- Commencer par mettre à jour la liste des paquets disponibles
- Installer un paquet
- Supprimer un paquet
- Rechercher tous les paquets en lien avec "paquet"
- Mettre à jour les paquets installés

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt install le_paquet
```

```
$ sudo apt remove le_paquet
```

```
$ sudo apt search paquet
```

```
$ sudo apt upgrade
```

Noter que dans les scripts on trouve souvent la commande apt-get plus ancienne

Apt et les paquets

- Lister les paquets installés
- Lister les paquets installés manuellement et pas en tant que dépendances
- Liste détaillée

```
$ sudo apt list --installed
```

```
$ sudo apt-mark showmanual
```

```
$ sudo dpkg --get-configure
```

sudo

- *substitute user*
- *switch user*
- Faire, Exécuter *do*
- Signifie
 - Faire la commande suivante en tant que super-utilisateur
 - Exécuter une commande avec des privilèges élevés
 - Sans changer de session
- Implique de rentrer son mot de passe
- Limite le privilège "root" à l'exécution d'une seule commande, par sécurité.

```
$ sudo une_commande
```

Au delà d'une introduction

DIVERS



Variables d'environnement

- Une fois
- De manière permanente
 - en ajoutant cette ligne à un script exécuté au lancement d'un shell
 - à l'ouverture de session desktop GUI
 - en ajoutant une ligne pour tous les users, dans ou pour un seul user, dans
- Contrôler la valeur par ou bien

```
$ export VAR=valeur
```

```
~/.bashrc
```

```
~/.profile
```

```
VAR="valeur"
```

```
/etc/environment
```

```
~/.pam_environment
```

```
$ echo $VAR
```

```
$ printenv
```

```
$ printenv VAR
```



Trouver un fichier

- Rechercher un fichier qui s'appelle toto.txt dans l'arborescence issue de /

```
$ find / -name "toto.txt"
```

- Autres critères

- la taille
- les directories seulement

```
$ find /var -size +10M
```

```
$ find /home -type d
```

- Possibilité de combiner les critères
- Associer une action : effacer tous les fichiers temporaires

```
$ find . -name "*.tmp" -exec rm {} \;
```



Pour ne pas trop taper au clavier

- Répéter la dernière commande
- La voir avant de la répéter
- Employer à nouveau l'argument de la commande précédente
- Afficher cette commande
- Voir les processus en attente
- Réactiver le processus 1

```
$ !!
```

```
$ !!:p
```

```
$ rm !$
```

```
$ rm !$:p
```

```
$ jobs
```

```
$ %1
```




Autres commandes

- Quel est mon nom d'utilisateur ?
- Ai-je le droit de faire des commandes privilégiées ?
- Quelle est mon adresse IP ?
- Quel est l'interprète de commande auquel je m'adresse ?
- Quelles sont les lignes de texte qui contiennent une certaine chaîne de caractère

```
$ whoami
```

```
$ sudo -l
```

```
$ hostname -I
```

```
$ echo $0
```

```
$ grep toto *.txt
```



Bibliographie

- https://doc.ubuntu-fr.org/projets/ecole/scripting/initiation_au_shell



Merci !

- Restons en contact :
 - Georges Georgoulis – ggeorgoulis@alteractifs.org – 06 12 68 40 06



Coopérative d'activité et d'entrepreneurs www.alteractifs.org